

第二章 波函数与Schrödinger方程

§2.1 波函数及其统计诠释

一、波粒二象性的分析

1. 实物粒子的波粒二象性(particle-wave duality)

1923年de Broglie提出实物粒子(静质量 $m \neq 0$ 的粒子)也具有波粒二象性的假设, 即与动量为 p 和能量为 E 的粒子相应的物质波(matter wave)的波长 λ 和频率 ν 为

$$\lambda = \frac{h}{p}, \quad \nu = \frac{E}{h}$$

$$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

$$[\hbar = \frac{h}{2\pi} = 1.0545 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}]$$

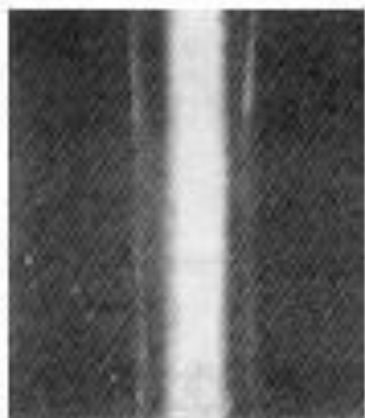
(1) 电子衍射实验

▲ **Davisson-Germer电子衍射实验(1927年)**

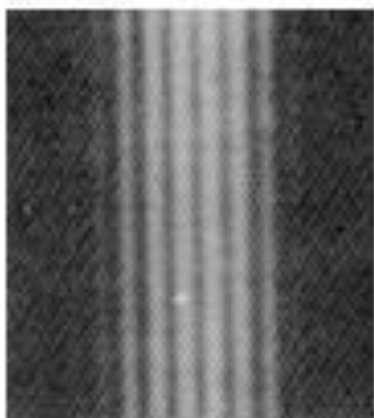
▲ **G.P. Thomson 的电子衍射实验(1927年)**

▲ **约恩孙(Jonsson)实验(1961年)**

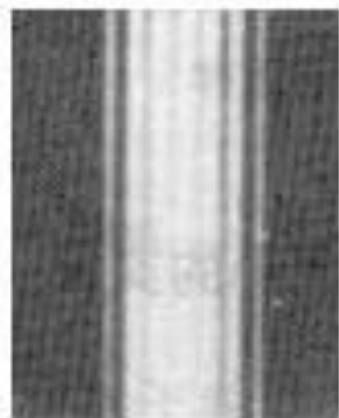
大量电子的单、双、三、四缝衍射实验：



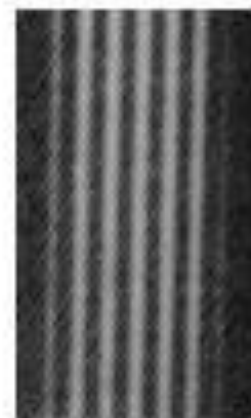
单 缝



双 缝



三 缝

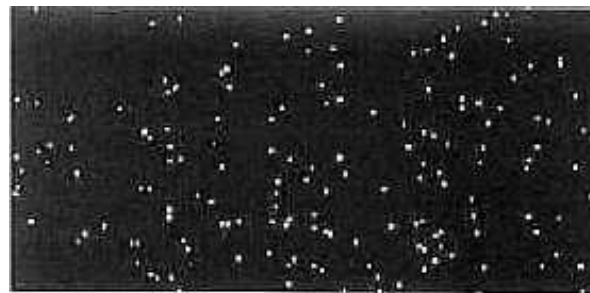


四 缝

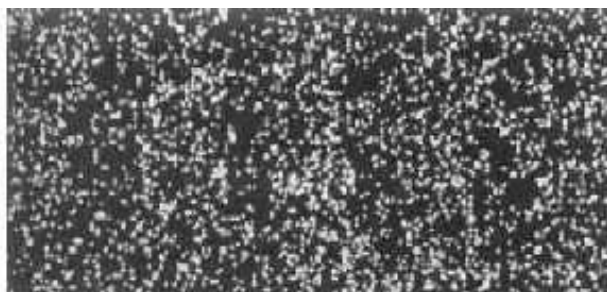
一个个电子依次入射双缝的衍射实验：



7个电子



100个电子



3000



20000



70000

【思考题1】 单个电子(或单个其他粒子)是否具有波动性?

☐ A 无

☒ B 有

提交

电子的衍射实验现象

- 1) 入射电子流强度小, 开始显示电子的微粒性, 长时间亦显示衍射图样;
- 2) 入射电子流强度大很快显示衍射图样.

电子一个一个的通过小孔或狭缝, 但只要时间足够长, 底片上呈现出衍射花纹. 这说明**电子的波动性并不是许多电子在空间聚集在一起时才有的现象, 单个电子就具有波动性.**

- 电子究竟是什么东西？是粒子？还是波？

“电子既不是粒子也不是波”，既不是经典的粒子也不是经典的波，但是我们也可以说，“电子既是粒子也是波，它是粒子和波动二重性矛盾的统一。”

这个波不再是经典概念的波，粒子也不是经典概念中的粒子。

正确的理解如下：

	经典概念的特征	非经典概念的特征
粒子性	质量、电荷、自旋等	没有确定的轨道
波动性	干涉、衍射等现象	振幅不直接可测

波动性是物质粒子普遍具有的. 物质粒子的波动性在现代科学实验与生产技術中有广泛应用. 譬如, 电子显微镜、慢中子衍射技术, 可用于来研究晶体结构与生物大分子结构等.

实验证明: 质子、中子、原子、分子、团簇(cluster)也有波动性.

$$\lambda = \frac{h}{mv} \propto \frac{1}{m}, \quad m \uparrow \rightarrow \lambda \downarrow$$

宏观粒子 m 大, $\lambda \rightarrow 0$, 表现不出波动性.

(2) C_{60} 分子的干涉

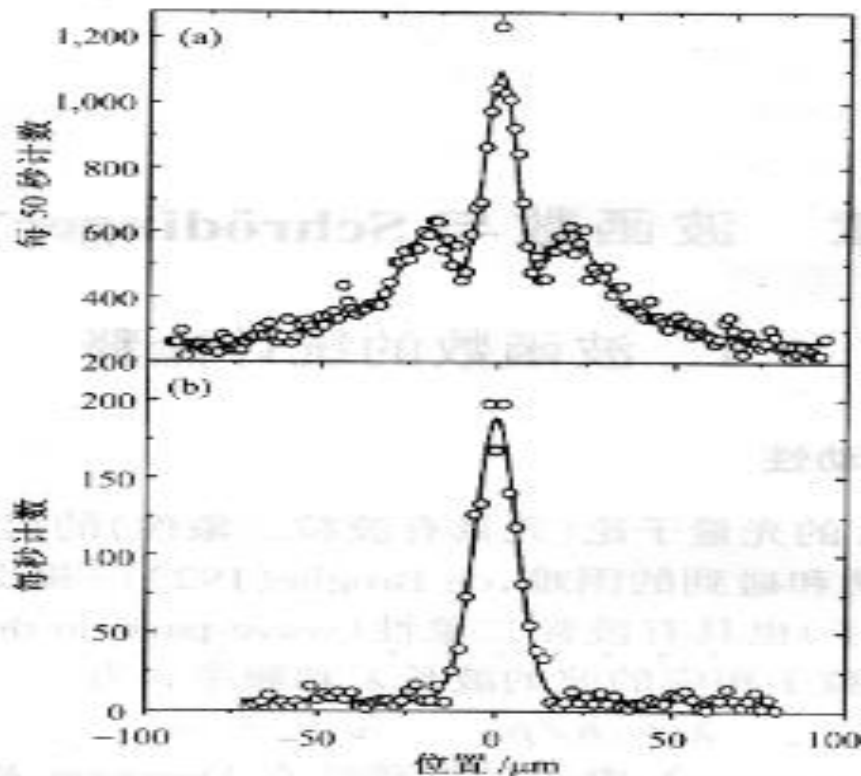


图2.1 C_{60} 分子的干涉图像

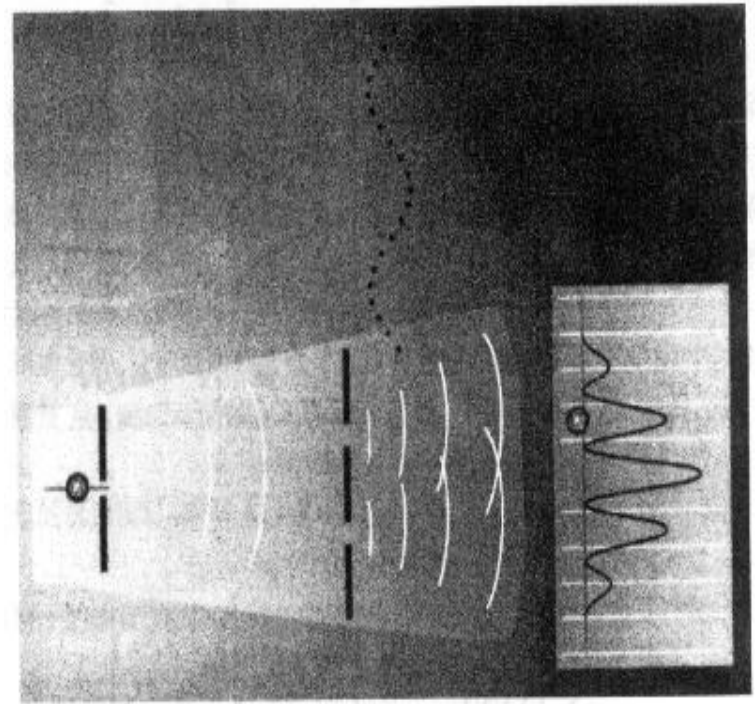


图2.2 C_{60} 分子的双缝干涉示意图

C_{60} 分子束的衍射现象 (M. Arndt, 1999)

干涉图与经典波动的双缝干涉图没有差别, 但最后在探测屏记录下来的都是一个一个的 C_{60} 分子, 最直观地展现了波粒二象性.

(3) 经典粒子的双缝实验

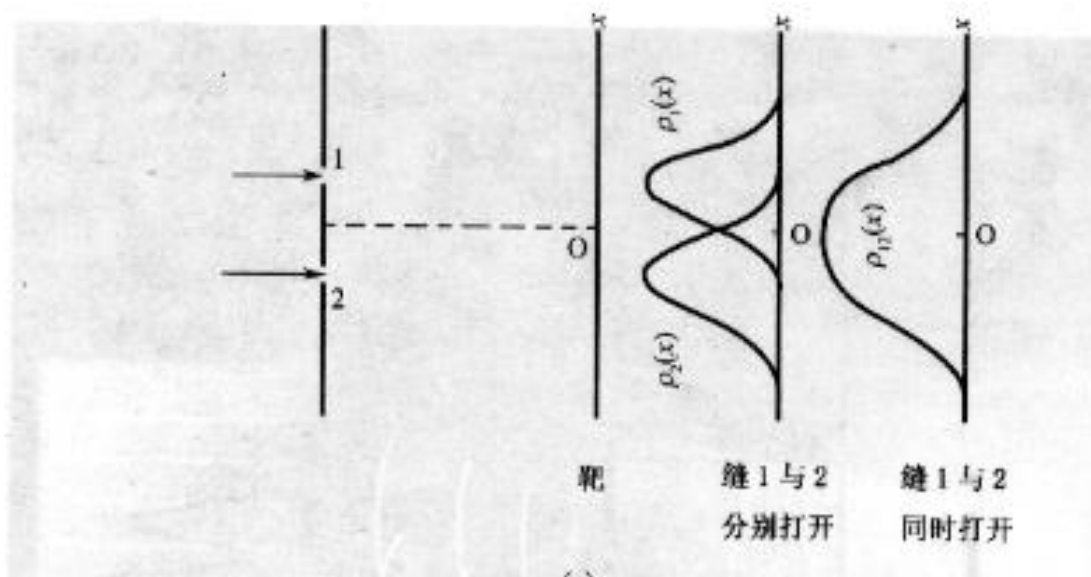


图2. 3(a) 机枪点射的子弹密度分布

靶上子弹密度分布: $\rho_{12}(x) = \rho_1(x) + \rho_2(x)$

$\rho_1(x)$: 只开缝1时, 靶上子弹密度分布

$\rho_2(x)$: 只开缝2时, 靶上子弹密度分布

(4) 经典波的双缝和单缝干涉

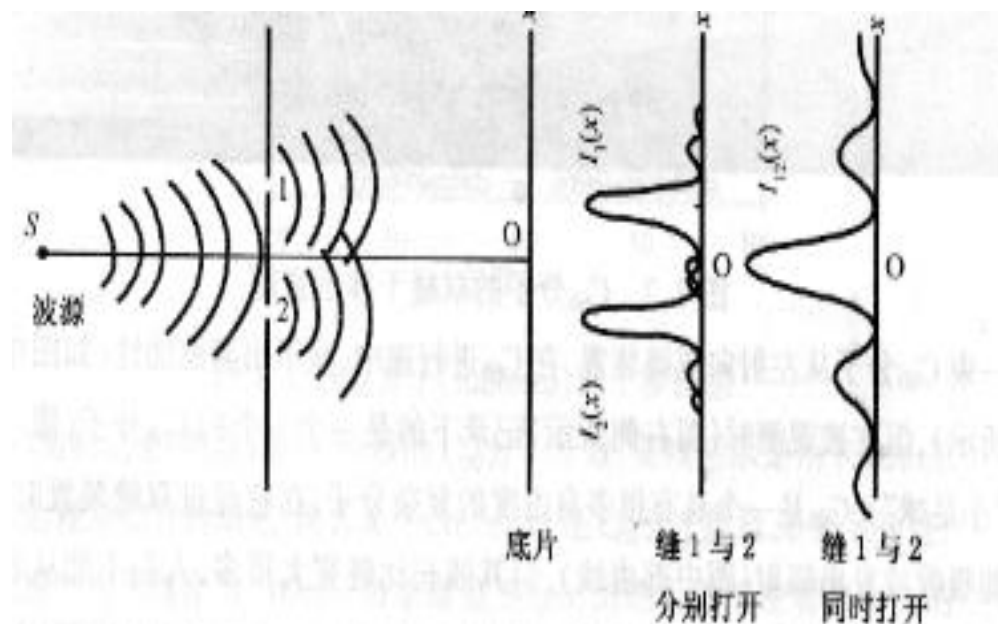


图2. 3 (b) 经典波的双缝和单缝干涉波强度比较

设分别打开缝1和缝2时的声波用 $h_1(x)e^{i2\pi\nu t}$ 和 $h_2(x)e^{i2\pi\nu t}$ 描述, 双缝齐开时的声波则用描述 $[h_1(x) + h_2(x)]e^{i2\pi\nu t}$. 声波强度分布为:

$$\begin{aligned}
 I_{12}(x) &= |h_1(x) + h_2(x)|^2 \\
 &= |h_1(x)|^2 + |h_2(x)|^2 + h_1(x)h_2^*(x) + h_1^*(x)h_2(x) \\
 &= I_1(x) + I_2(x) + \text{干涉项} \\
 &\neq I_1(x) + I_2(x).
 \end{aligned}$$

由此可见, 由于干涉项的影响, 经典波的强度分布与经典粒子的密度分布大不相同.

2. 实物粒子二象性的理解

• 粒子性

指它与物质相互作用时的“颗粒性”或“整体性”，具有集中的能量 ε 与动量 $\vec{p}$ 。但它不是经典的粒子！因为它没有确定的轨道，应采用“概率”的概念、抛弃“轨道”的概念！

• 波动性

指它在空间传播时的“可叠加性”，有“干涉”、“衍射”、“偏振”等现象，具有波长 λ 和波矢 $\vec{k}$ 。但它不是经典的波！没有某种实际物理量（如质点的位移、电场、磁场）的波动分布。

微观粒子在某些条件下突出地表现出粒子性, 在另一些条件下突出地表现出波动性. 从经典物理来看, 这两种完全格格不入的性质寓于同一客体之中.



图2.4 少女与老妇



图中同时包含着两种图象信息, 你以某种看法观察, 会看到图中是一位少女, 你换一种看法观察, 则会看到图中是一个老妇, 两种图象不会同时出现在你的视觉中. 此画可以用来“比喻”微观粒子的“二象性”.

对波粒二象性的理解, 错误的如:

- **物质波包观点**

将微观粒子看做三维空间中连续分布的某种物质波包. 波包的大小即粒子的大小, 波包的群速度即粒子的运动速度.

什么是波包? 波包是各种波数(长)平面波的迭加.

平面波描写自由粒子, 其特点是充满整个空间, 这是因为平面波振幅与位置无关. 如果粒子由波组成, 那么自由粒子将充满整个空间, 这是没有意义的, 与实验事实相矛盾.

实验上观测到的电子, 总是处于一个小区域内. 例如在一个原子内, 其广延不会超过原子大小 $\approx 1 \text{ \AA}$.

夸大了波动性的一面, 抹杀了粒子性的一面.

- **疏密波观点(波由粒子组成)**

**将波动性看成大量粒子分布于空间所形成的疏密波.
譬如, 水波, 声波, 由分子密度疏密变化而形成的一种分布.**

这种看法是与实验矛盾的, 它不能解释长时间单个电子衍射实验(入射电子流强度小, 开始显示电子的微粒性, 长时间亦显示衍射图样; 入射电子流强度大很快显示衍射图样).

夸大了粒子性的一面, 抹杀了粒子的波动性的一面.

二、状态的描述

1. 经典力学中的质点由 $\vec{r}$, $\vec{p}(\vec{v})$ 描写

- 每一时刻该二量具有完全确定的值, 且随时间连续变化
- 质点的其他力学量($E_k, V, \vec{L}$) 都可表示为 $\vec{r}$ 和 $\vec{p}$ 的函数 ($\vec{r}$ 和 $\vec{p}$ 完全决定了质点的性质)
- 质点状态的变化遵从牛顿定律. 若已知 $\vec{r}_0$ 和 $\vec{p}_0$, 则任意时刻的 $\vec{r}(t)$ 和 $\vec{p}(t)$ 唯一确定

$$\begin{cases} \vec{v}(t) = \int_0^t \frac{\vec{F}}{m} dt + \vec{v}_0 \\ \vec{P}(t) = \int_0^t \vec{F} dt + \vec{P}_0 \\ \vec{r}(t) = \int_0^t \vec{v}(t) dt + \vec{r}_0 \end{cases}$$

- $\vec{r}(t)$ 描写粒子的运动轨道

2.量子力学中微观粒子的状态由波函数(Wave function)描写

- 微观粒子不可能同时具有确定的 $\vec{r}$ 和 $\vec{P}$, 也就是没有确定的轨道(如何理解?)

- 为描写粒子的状态, 量子力学中用反映粒子波粒二象性的波函数 $\Psi(\vec{r}, t)$ 描写; 波函数描写体系的量子状态(简称状态或态)

对于一般状态的微观粒子, 应该用一般的时间和空间的复函数来描写: $\Psi(\vec{r}, t)$, 它称为波函数(亦称态矢量). 波函数是在空间的一个分布(在给定时间 t , 它是坐标的函数). 波函数是微观粒子波粒二象性的表现.

- $\Psi(\vec{r}, t)$ 可以决定微观粒子的一切力学量和行为
- $\Psi(\vec{r}, t)$ 的变化遵从Schrödinger方程

三、波函数的统计诠释(Born,1926)

1.概率波 (probability wave)

通过对散射实验中粒子角分布的分析首先提出波函数的统计诠释,并得到无数实验的支持.

Max Born [德国, 1882-1970, Zeit. Phys. 38, 803(1926)]



Max Born(1882-1970, German)



Walther Bothe

**1954年诺贝尔物理学奖--波函数的统计解释
和用符合法作出的发现**

【量子力学假定之一】

一个微观粒子的状态总可以用一个波函数来 $\Psi(\vec{r}, t)$ 完全描述, 波函数是粒子坐标和时间的复函数, 模平方 $|\Psi(\vec{r}, t)|^2$ 代表粒子空间分布的概率密度. 波函数本身称为概率振幅(或波幅) (probability amplitude) .

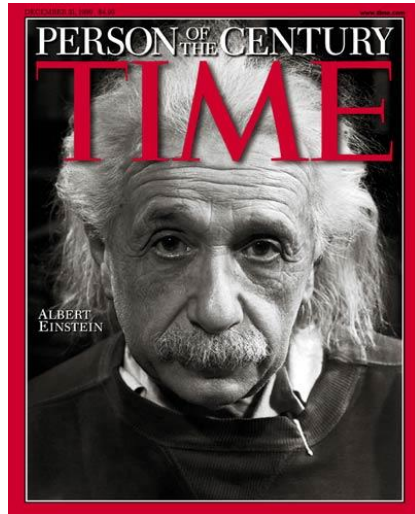
$|\psi(\vec{r}, t)|^2 \Delta x \Delta y \Delta z$ 表示在 $\vec{r}$ 点处的体积 $\Delta x \Delta y \Delta z$ 中找到粒子的概率.

由波函数还可以决定粒子的其它各种物理可观察量(以后讲), 所以波函数完全描写了微观粒子(或一般地说, 量子体系)的状态, 这种描写在本质上具有统计的特征.

- 状态用波函数表示
- 波函数的概率诠释
- 对波函数性质的要求

爱因斯坦、薛定鄂极力反对波函数的统计诠释:

I can't believe that God plays dice.



--- Albert Einstein

(1879-1955, German, Swiss, US)

Nobel Prize: 1921

(for photoelectric effect)

1999

1927年Solvey会议后, Copenhagen诠释(以玻尔和海森堡为代表的观点)成为量子力学的正统诠释. 其关键是波函数的统计诠释, 它的两大理论支柱是玻尔的互补性原理和海森堡的不确定度关系.

2. 波函数的归一

概率是相对量, 所以将波函数乘以一个常数, 它仍然描写量子体系的同一个状态.

设 $\Phi = \Phi(\vec{r}, t)$ 是某个波函数, 按照概率解释, 在点 $(\vec{r}, t)$ 附近的体积元 $d\tau$ 中发现粒子的概率:

$$dW(\vec{r}, t) = C |\Phi(\vec{r}, t)|^2 d\tau$$

C 是一个正常数, 或者说, 粒子的空间概率密度:

$$w(\vec{r}, t) = \frac{dW(\vec{r}, t)}{d\tau} = C |\Phi(\vec{r}, t)|^2$$

因此, 在全空间发现粒子的概率:

$$W = \int_{\infty} w(\vec{r}, t) d\tau = \int_{\infty} C |\Phi(\vec{r}, t)|^2 d\tau$$

一种方便的选择是： $W = 1$ 这称为概率的“归一”。重新选择波函数为

$$\Psi(\vec{r}, t) = \sqrt{C} \Phi(\vec{r}, t), \quad w(\vec{r}, t) = |\Psi(\vec{r}, t)|^2$$

于是有

$$W = \int_{\infty} w(\vec{r}, t) d\tau = \int_{\infty} |\Psi(\vec{r}, t)|^2 d\tau = 1$$

$\Psi(\vec{r}, t)$ 称为归一化的波函数.

【讨论】

[1] 即使要求波函数是归一化的, 它仍然有一个整体位相因子不能确定.

相因子: $e^{i\delta} (|e^{i\delta}|^2 = 1)$

【思考题2】 以下四种情形，描写同一量子态的有()。

A

$\Psi(\vec{r}, t)$ 和 $e^{i\theta}\Psi(\vec{r}, t)$ (θ 实常数)

B

$C_1\Psi_1(\vec{r}, t) + C_2\Psi_2(\vec{r}, t)$ 和 $C_1e^{i\theta}\Psi_1(\vec{r}, t) + C_2\Psi_2(\vec{r}, t)$ (θ 实常数)

C

$C_1\Psi_1(\vec{r}, t) + C_2\Psi_2(\vec{r}, t)$ 和 $C_1\Psi_1(\vec{r}, t) + C_2e^{i\theta}\Psi_2(\vec{r}, t)$ (θ 实常数)

D

$C_1\Psi_1(\vec{r}, t) + C_2\Psi_2(\vec{r}, t)$ 和 $e^{i\theta}(C_1\Psi_1(\vec{r}, t) + C_2\Psi_2(\vec{r}, t))$ (θ 实常数)

提交

【思考题3】 是否所有的波函数都可以归一化？

☐ A 是

☒ B 否

提交

[2] 对于某些理想(非物理)情况, 波函数不能归一.

例如, 平面波(自由粒子的波函数)

$$\Psi_p(\vec{r}, t) = Ae^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p} \cdot \vec{r} - Et)}$$

$$\int \left| \psi_p(\vec{r}, t) \right|^2 d^3\vec{r} = \infty \quad \text{(\u6b7b\u65b9\u4e0d\u53ef\u79ef)}$$

但是不能归一并不影响相对概率.

$$\frac{\left|\psi_p\left(\vec{r}_1,t\right)\right|^2}{\left|\psi_p\left(\vec{r}_2,t\right)\right|^2}=\frac{\left|C\psi_p\left(\vec{r}_1,t\right)\right|^2}{\left|C\psi_p\left(\vec{r}_2,t\right)\right|^2}$$

此时 $|\Psi(\vec{r}, t)|^2$ 代表 “相对概率密度” .

【例题1】 设粒子的波函数为 $\Psi(r, \theta, \phi)$

(1) 归一化条件

$$\begin{aligned} & \int_0^{4\pi} d\Omega \int_0^{\infty} |\Psi(r, \theta, \phi)|^2 r^2 dr \\ &= \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi} d\theta \sin\theta \int_0^{\infty} |\Psi(r, \theta, \phi)|^2 r^2 dr \\ &= 1 \end{aligned}$$

(2) 粒子出现在球壳 $(r, r+dr)$ 中的概率

$$dW = r^2 dr \int_0^{4\pi} d\Omega |\Psi(r, \theta, \phi)|^2$$

(3) 粒子出现在方向 (θ, ϕ) 立体角元 $d\Omega$ 中的概率

$$dW = d\Omega \int_0^{\infty} r^2 dr |\Psi(r, \theta, \phi)|^2$$

3.多粒子波函数

$$\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N; t): \vec{r}_1(x_1, y_1, z_1), \vec{r}_2(x_2, y_2, z_2), \dots, \vec{r}_N(x_N, y_N, z_N)$$

表示各粒子的空间坐标.抽象的3N维位形空间(configuration space)中的概率波

$$|\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N; t)|^2 d^3\vec{r}_1 d^3\vec{r}_2 \dots d^3\vec{r}_N$$

表示粒子1出现在 $(\vec{r}_1, \vec{r}_1 + d\vec{r}_1)$ 中

同时粒子2出现在 $(\vec{r}_2, \vec{r}_2 + d\vec{r}_2)$ 中

.....

同时粒子N出现在 $(\vec{r}_N, \vec{r}_N + d\vec{r}_N)$ 中

4.统计诠释对波函数的要求

(1) 概率诠释要求波函数平方可积

$$\int_{\infty} |\Psi(\vec{r})|^2 d^3r = \text{有限正常数}$$

一般 $\Psi(\vec{r})$ 有限, 但在平方可积的条件下, 可以存在有限个孤立奇点.

(2) 波函数须满足归一化条件(平方可积), 但不排除使用某些不能归一化的理想的波函数

平面波: $\psi(\vec{r}) \sim e^{i\vec{p}\cdot\vec{r}/\hbar}$

δ 波包: $\psi(\vec{r}) \sim \delta(\vec{r})$

(3)要求 $|\psi(\vec{r})|^2$ 单值(粒子的概率分布确定), 但不能由此要求 $\Psi(\vec{r})$ 是坐标 $\vec{r}$ 的单值函数

(4)波函数 $\Psi(\vec{r})$ 及其各阶微商的连续性

统计诠释对此无直接要求, $\Psi'(\vec{r})$ 的连接条件由粒子所处势场 $V(\vec{r})$ 的性质决定. 这将在§2.4中讨论.

一般情况下, 概率分布连续可以导出 $\Psi(\vec{r})$ 连续, 但不排除存在个别孤立奇点(以后讨论).

连续性通常意味着 Ψ 和 $\nabla\Psi$ 都连续, 但在势能有无穷大跳跃的地方, $\nabla\Psi$ 允许不连续(波函数和它的微商在保持积分为可积的条件下可以趋于无限大).

从实验测量的观点, 只要求 $|\Psi(\vec{r}, t)|^2 dV$ 处处单值、连续、有限, 或写为

$$\int_{[M]} |\Psi(\vec{r}, t)|^2 dV = \text{单值、有限}$$

$[M]$: 表示被测点附近任意小但仍为有限的小体积.

实验并不要求 $|\Psi(\vec{r}, t)|^2$ 处处有限, 譬如, 球坐标原点附近而言, 实验测量只要求到

$$\int_{[0]} |\Psi(\vec{r}, t)|^2 dV = \text{单值、有限}$$

就是说, 按实验测量的观点, 波函数 $\Psi(\vec{r}, t)$ 在 $\vec{r} = 0$ 点可以发散, 只要发散的速度满足下面条件(自然边条件)

$$\Psi(\vec{r}, t) \xrightarrow{r \rightarrow 0} \infty \quad \text{应慢于 } r^{-3/2}$$

【例题2】库仑场 $U(\vec{r}) = -\frac{Ze^2}{r}, U(r=0) = \infty$

可允许 $\Psi(0) = \infty$

但要求满足 $\lim_{r \rightarrow 0} |\Psi(\vec{r}, t)|^2 r^3$ 有限.

归一、单值、连续、有限是一般条件下概率解释对波函数的物理约束条件.